



Post-COVID Daten teilen – Ein innovatives Datenökosystem

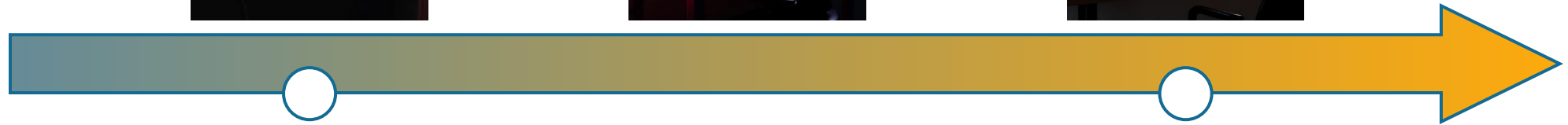
Berlin, 06. Mai 2025

d-fine

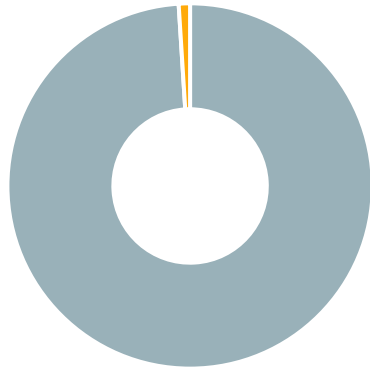
analytisch. technologisch. quantitativ.

Digitalisierung schreitet voran

Datennutzung hält nicht Schritt

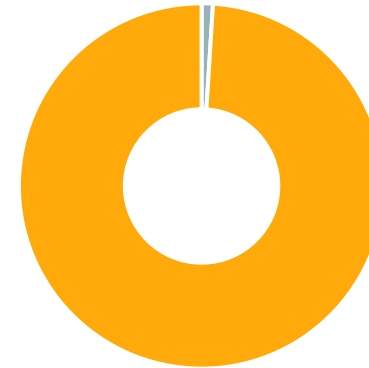


1980



■ analog ■ digital

heute



■ analog ■ digital

Digitalisierung schreitet voran

Datennutzung hält nicht Schritt



99% der heutigen Daten digital



80% der Daten nicht verwendet



Gemeinsame Datenlandschaft

Bedarf nach Einbindung verschiedenster Akteure und Datenhaltenden

01 Fortschritt durch Datennutzung - Strategie für mehr und bessere Daten für neue, effektive und zukunftsweisende Datennutzung. Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Bundesministerium des Innern und für Heimat, August 2023

02 Gesundheitsforschungsdaten: gemeinsam erschließen, effizienter forschen. Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG), November 2024

Unsere Lösung für eine gemeinsame Datenlandschaft

A diagram showing a central figure (a person sitting at a desk) being influenced by three sources (indicated by question marks and arrows). This central figure then influences two other figures (one sitting at a desk, one standing and cheering), who in turn influence further figures (one sitting at a desk, one standing and cheering).

The diagram illustrates the Post-COVID Datacenter architecture. It shows a flow from external networks (Internet, Intranet) through various servers (Webserver, Mailserver, Fileserver, Database, etc.) to a central Data Linkage component. The Data Linkage component is connected to a Data Storage component, which is further connected to a Data Processing component. The Data Processing component is connected to a Data Output component, which is finally connected to a Data Distribution component. A legend on the left identifies the components: Green for Datacenter, Blue for Network, and Red for Application.

Post-COVID-19-Welt

Variable Datenformaten: von der Erreichbarkeit über Thematik und Identifizierung

Second-Data-Lifecycle ermöglicht völlig neue Forschungsmöglichkeiten: Daten können insgesamt ganzheitlich werden: auch ohne T1E

Geringer Aufwand für die Datenabfrage, keine Doppelarbeit, Erweiterte um beliebige Daten und Kombinationen

Neuschaffung von Verbindungen: Menschlich, Community, Ethik mit zunehmender Nutzung

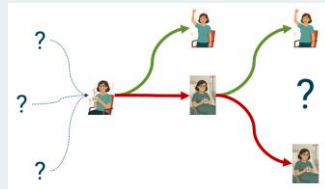
Basis für die Zukunft

Entscheidungen werden nicht ausgeübt, sondern ausgeführt

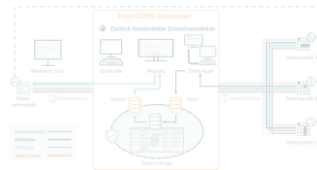
Modell, dessen Daten übertragbar werden kann

Zukunftsperspektive

Die Challenge aus Sicht der Medizin



Unsere rechtlich-technisch integrierte Lösung

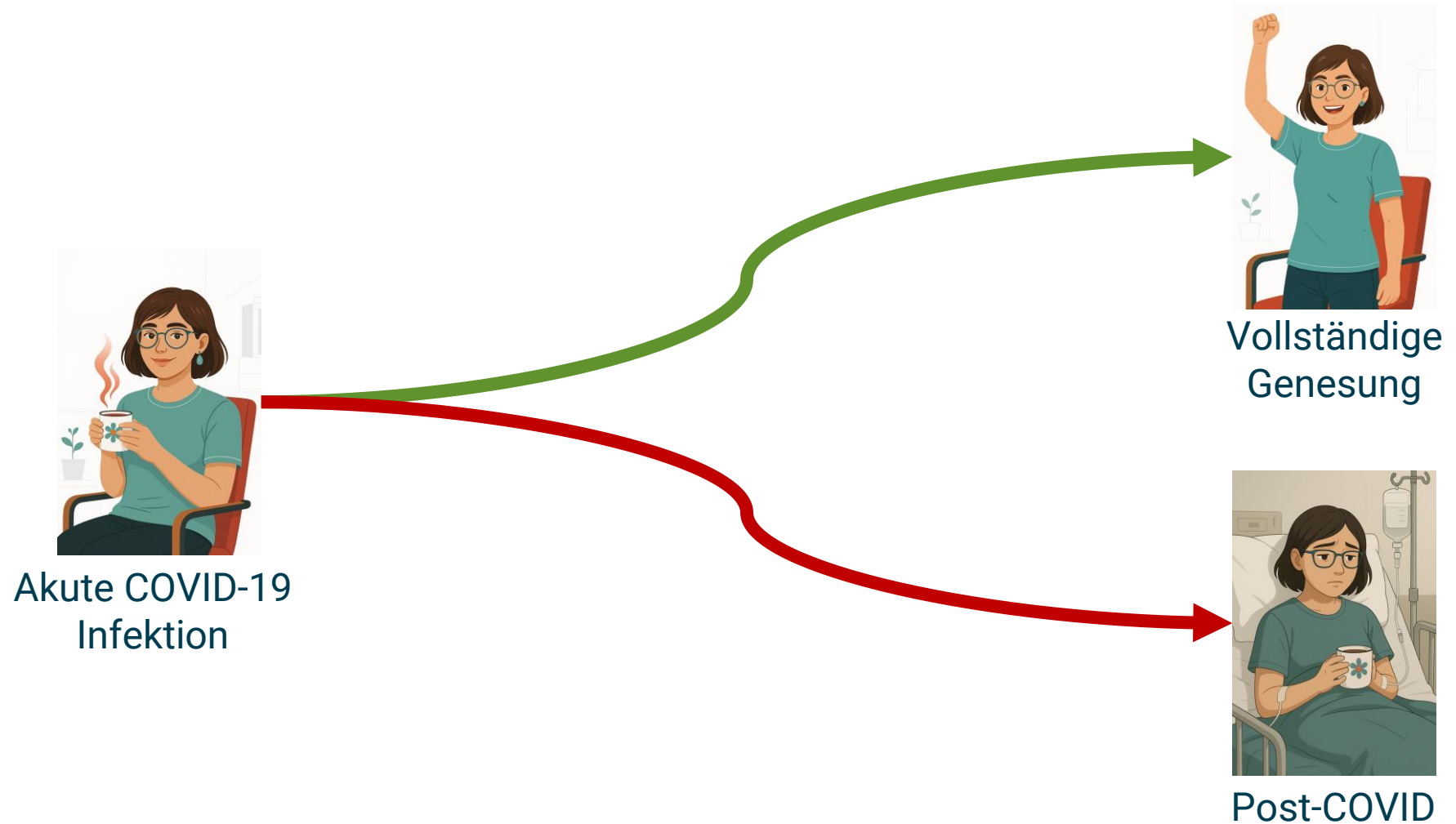


Ihr Mehrwert für die Zukunft



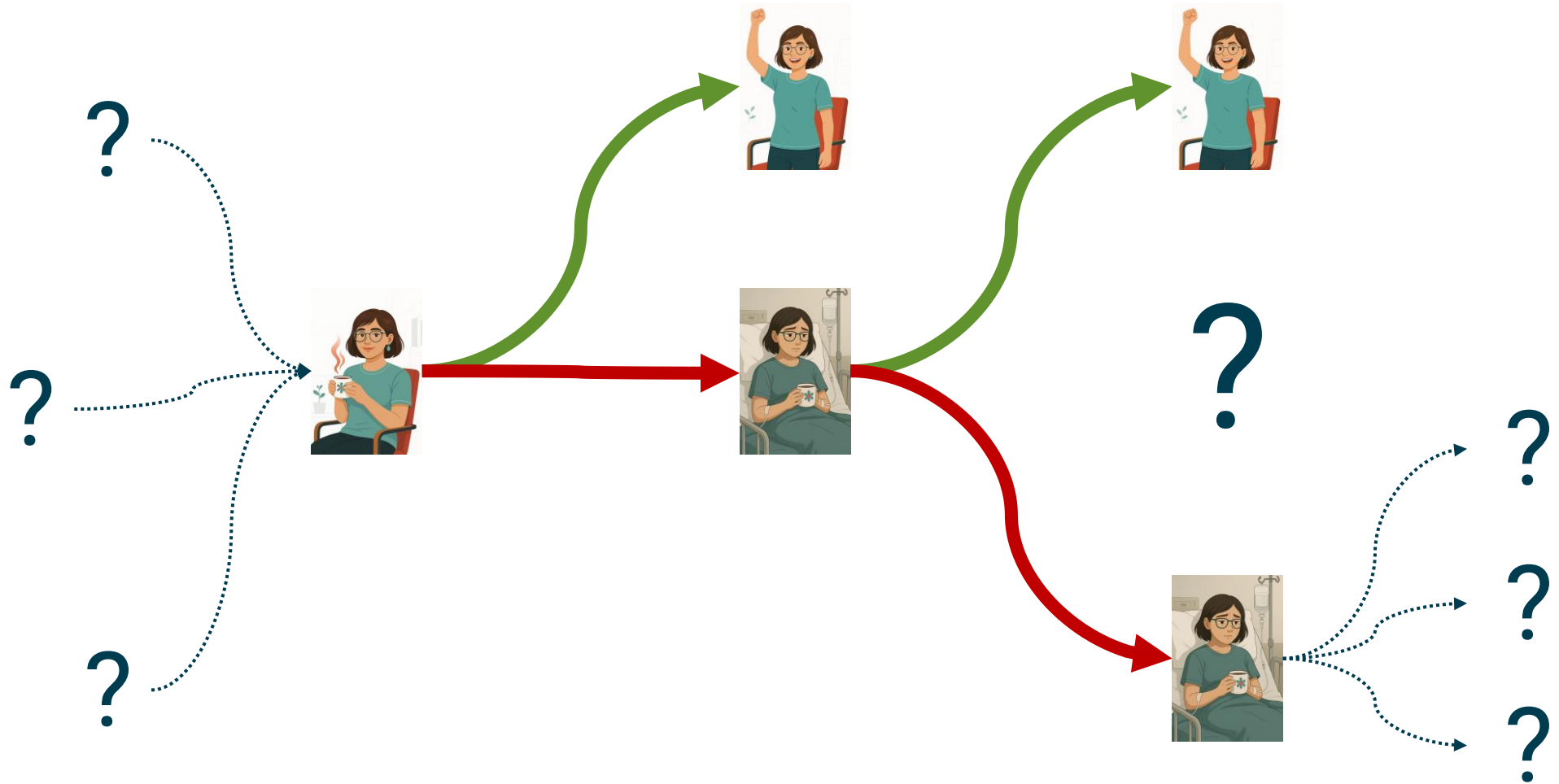
Die Challenge aus Sicht der Medizin

Wie entschlüsseln wir Post-COVID?



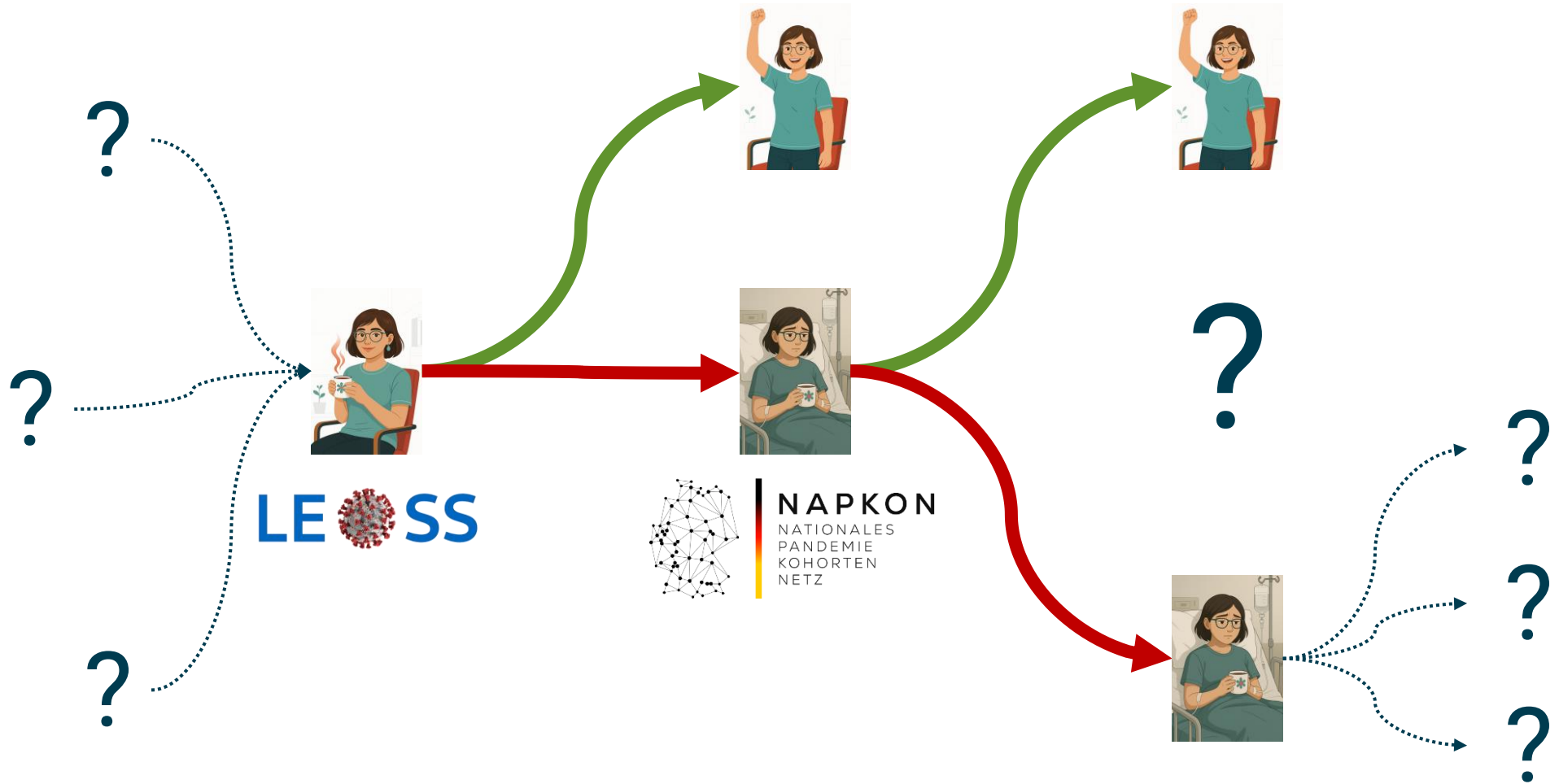
Die Challenge aus Sicht der Medizin

Wie entschlüsseln wir Post-COVID?



Die Challenge aus Sicht der Medizin

Wie entschlüsseln wir Post-COVID?



Die Challenge aus Sicht der Medizin

Einflussfaktoren und Probleme bei der Erforschung von Post-Covid



Evolution:
Ständige Änderung des Erregers, >600 Lineages in >40 Clades



Externe Einflussgrößen:
Globale Krisen, Pandemiefolgen, soziale Entwicklungen



Behandlung:
>50 unterschiedliche Medikamente mit grundlegend unterschiedlichen Wirkansätzen



Definition & Diagnose:
Mangel biologischer Marker, Überlappung mit anderen Krankheitsbildern

Impfung:
Mehr als 180 unterschiedliche Impfstoffe in klinischen Studien



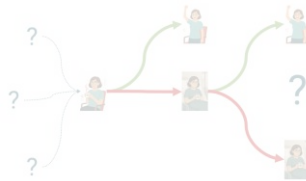
Risikofaktoren:
Internistische und neuropsychiatrische Vor-erkrankungen, genetische Prädisposition

Die Challenge aus Sicht der Medizin

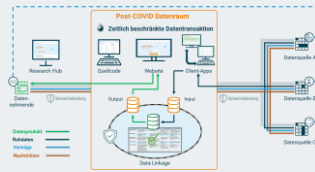
Daten als Schlüssel zum Erfolg



Die Challenge aus Sicht der Medizin



Unsere rechtlich-technisch integrierte Lösung



Ihr Mehrwert für die Zukunft

Regulatorik in der medizinischen Datenökonomie

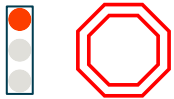
Der Paradigmenwechsel



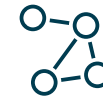
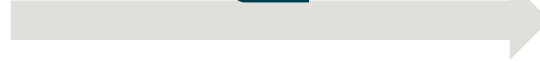
Koalitionsvertrag

„[Die Bundesdatenschutzbeauftragte] soll [...] Bundesbeauftragte für **Datennutzung**, Datenschutz und Informationsfreiheit sein.“

Die Gesetzgebung will sich als Möglichmacher verstehen!



Datensilos



Datenverknüpfung



Der Daten nexus ist ein technisches Werkzeug, um Regulatorik in einen **Möglichkeitenraum** zu verwandeln.

Regulatorik in der medizinischen Datenökonomie

Beispiel: Technologie als Enabler der DSGVO-Erfüllung



Herausgeber

Professor Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Würzburg
Professor Dr. Matthias Jestaedt, Freiburg i.Br.
Professor Dr. Florian Möslin, LL.M. (London), Marburg
Professor Dr. Dr. h.c. Astrid Stadler, Konstanz

Redaktion

Martin Idler, Tübingen

Mohr Siebeck

9 79. Jahrgang
3. Mai 2024
Seiten 365–416

JZ
Juristen Zeitung

Aufsätze

Professor Dr. Johannes Buchheim, LL.M. (Yale) und
Professor Dr. Steffen Augsberg, Marburg/Gießen*

Von der Verarbeitung personenbezogener Daten zur personenbezogenen Datenverarbeitung

– Zugleich eine datenschutzrechtliche Erläuterung und Einordnung
des Modells der transaktionsbasierten Datentreuhand –



Prozessbezogene Betrachtung
der DSGVO



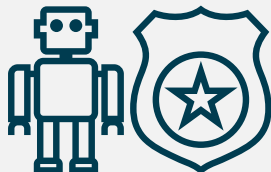
Automatisierbare Einhaltung
des Datenschutzes



Integration von Technik
und Regulatorik



Positive Reaktion der
Datenschutzbeauftragten



Technologie ermöglicht eine ebenso **datenschutz-**
konforme wie **chancengerechte Datennutzung**.

Regulatorik in der medizinischen Datenökonomie

Anstehende Themenfelder



Weitergehende
Regelwerke



Sicherung aller
Schutzbedarfe



Zulässigkeit der
Datenweitergabe



Konkrete
Vertragsgestaltung



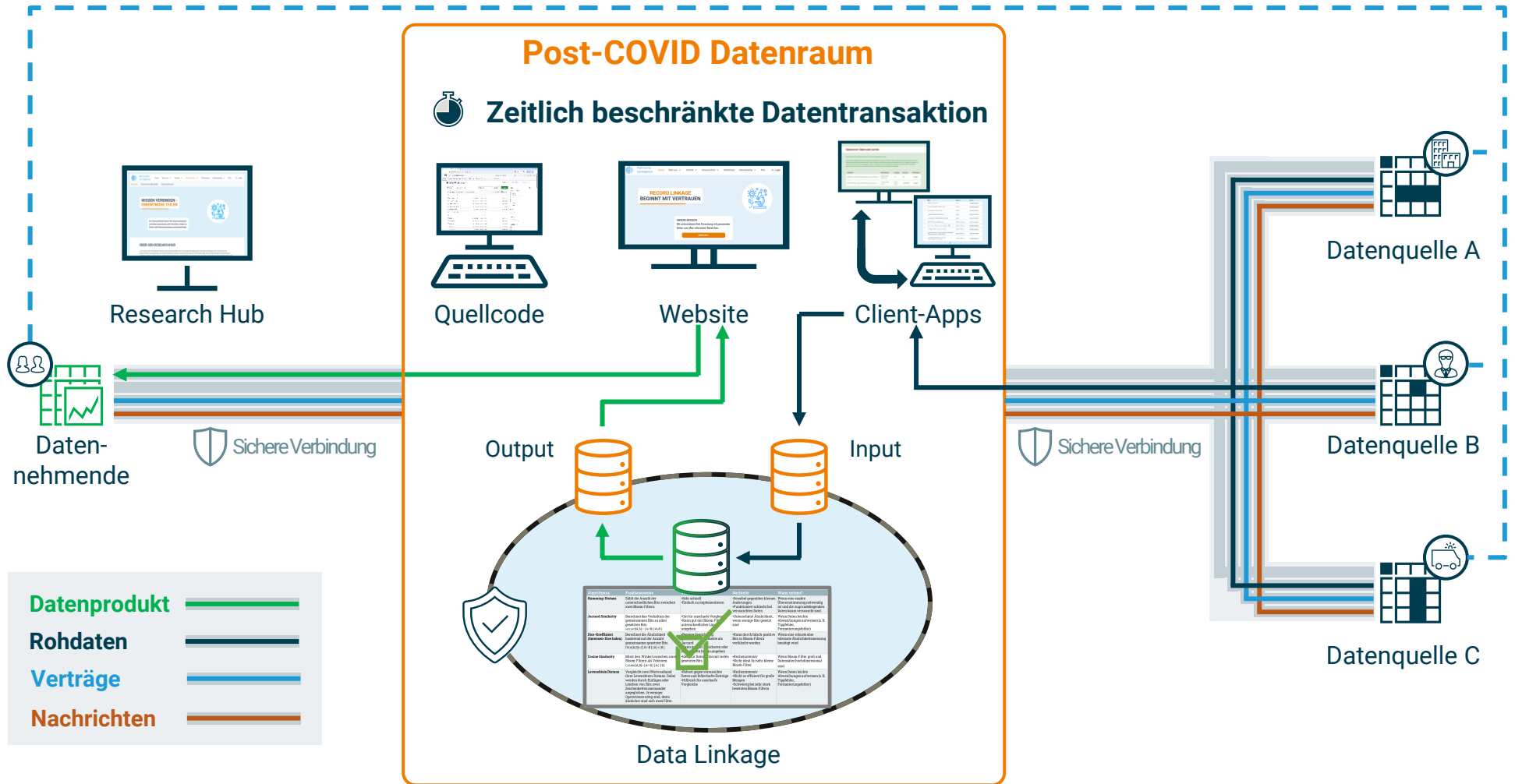
Ethische
Unbedenklichkeit



Der Datennexus adressiert die wichtigen Fragen und bietet eine **Zukunftsperspektive für die Datenökonomie.**

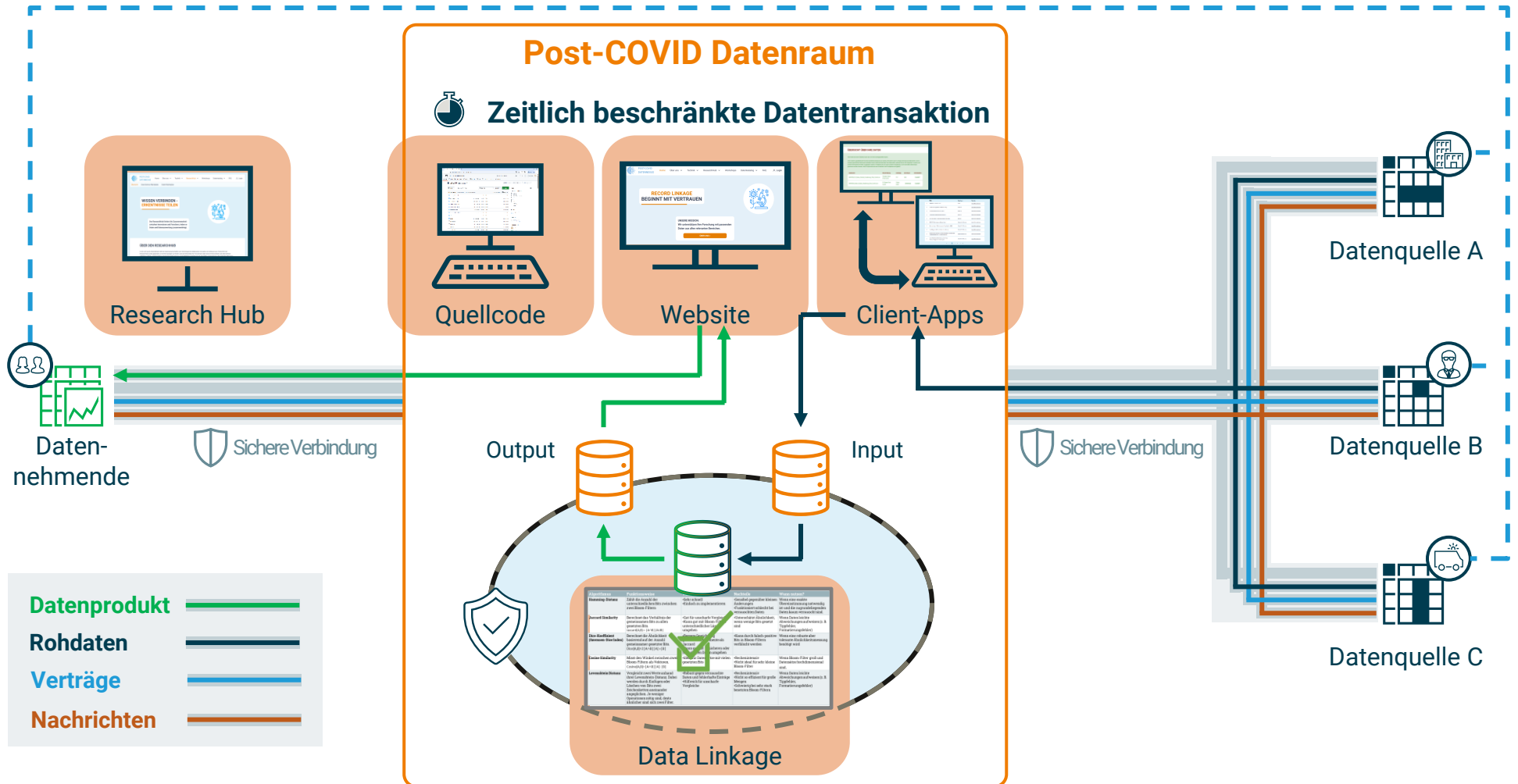
Unsere Lösung

Ein Datenraum als zentrales Element



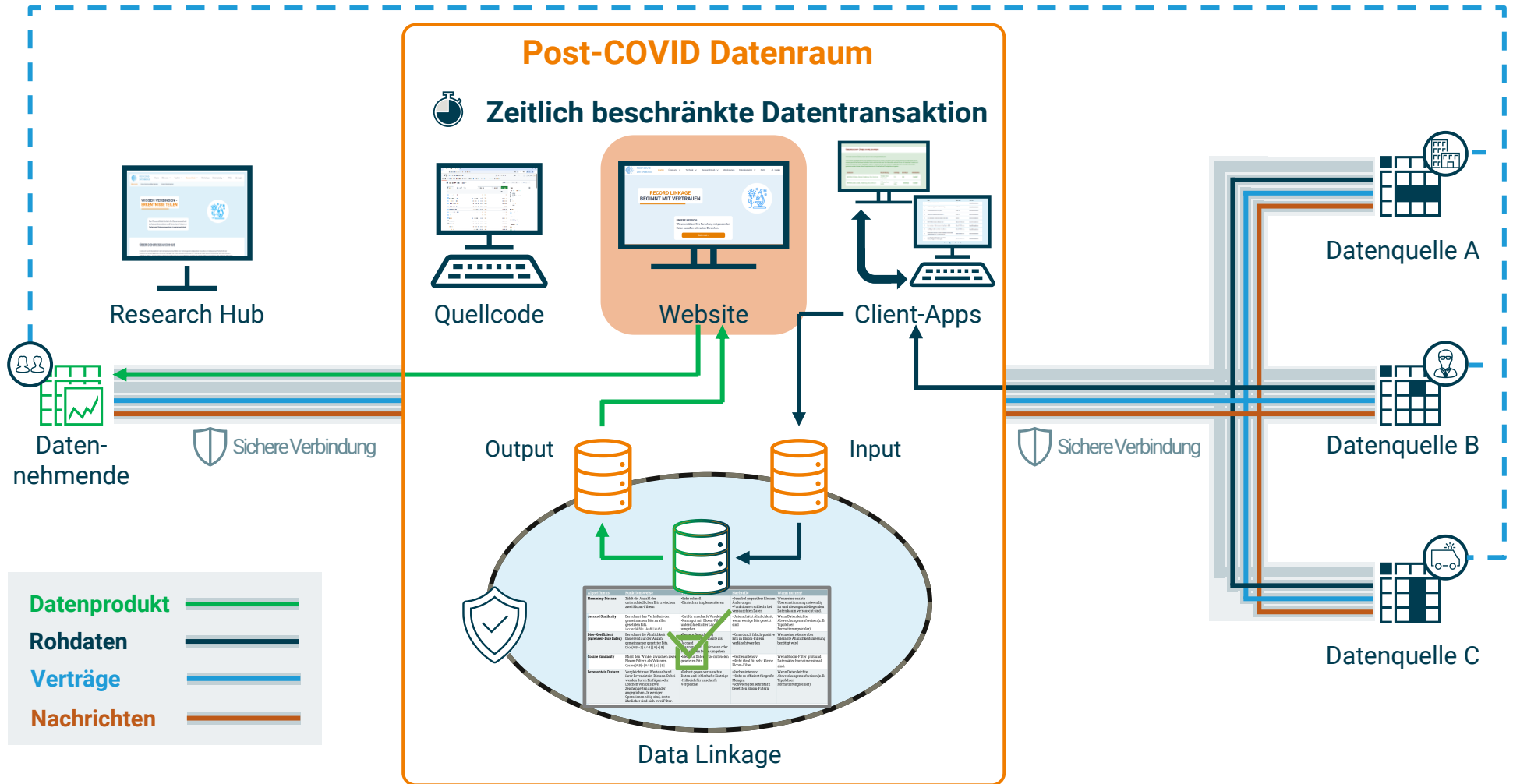
Unsere Lösung

Das technisch implementierte Wertversprechen



Unsere Lösung

Einfach nutzbare Interaktionsfläche

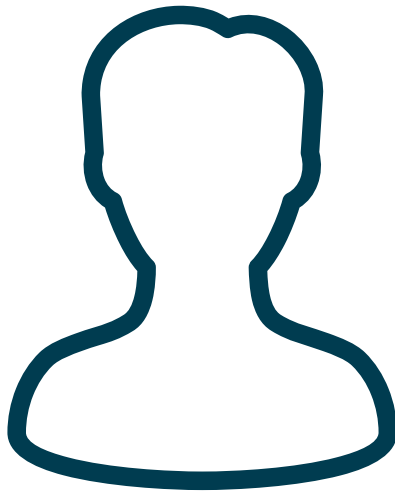


Unsere Lösung

Einfach nutzbare Interaktionsfläche



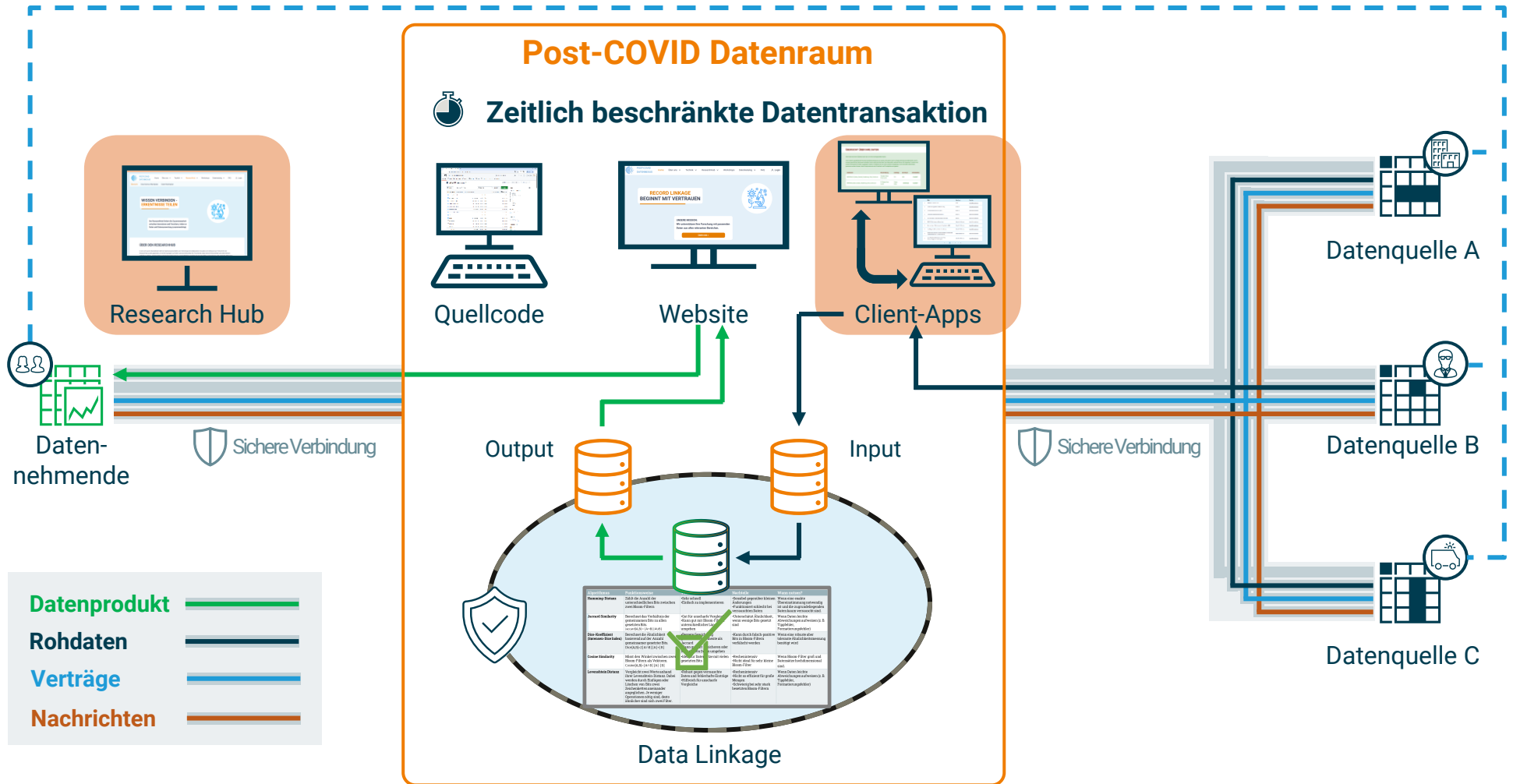
Nutzende können den
Datennexus einfach erreichen.



<https://post-covid.dateninstitut.d-fine.dev/>

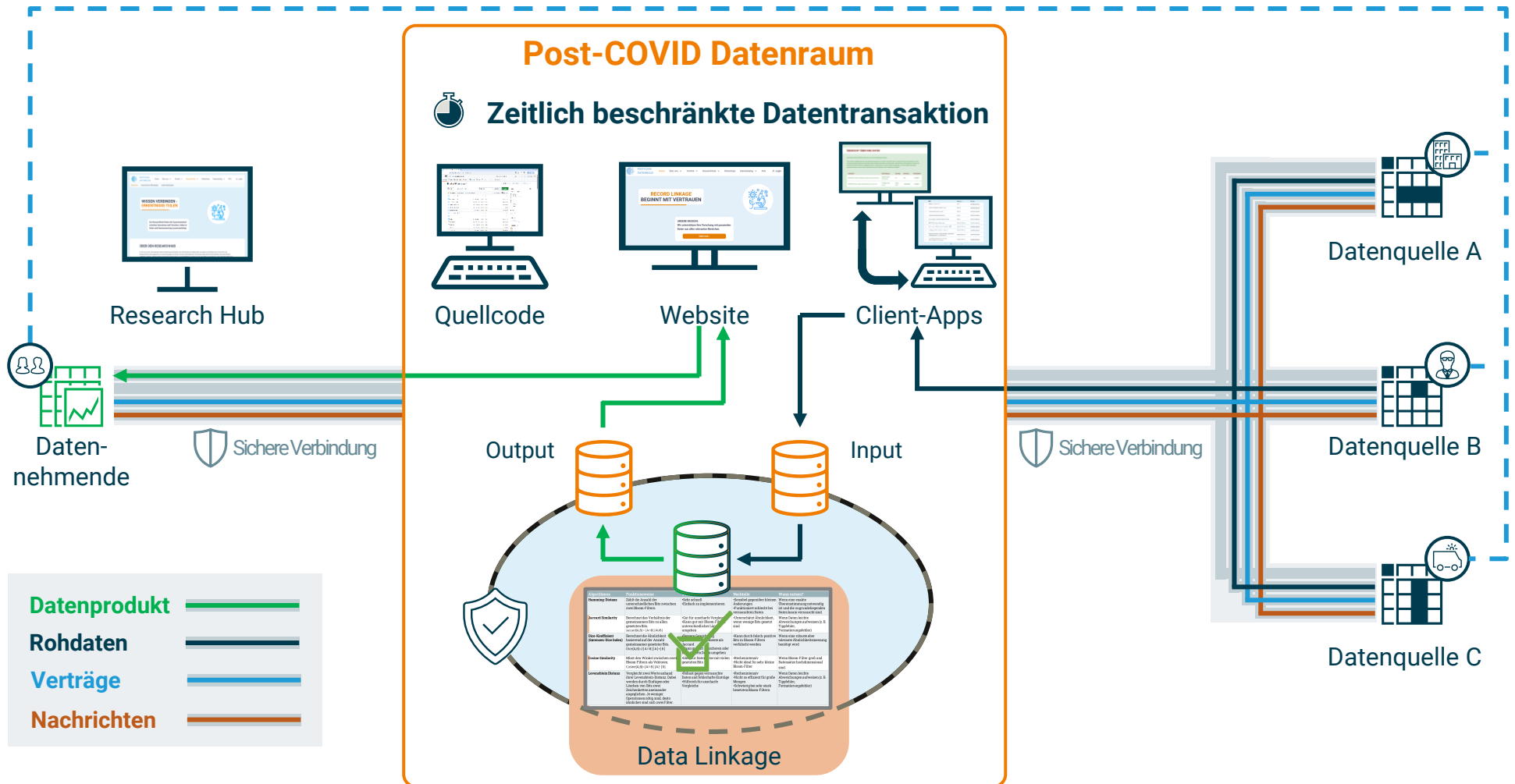
Unsere Lösung

Einfache Nutzung dank standardisierter Schnittstellen



Unsere Lösung

Einfaches Data Linkage dank standardisierter Prozesse

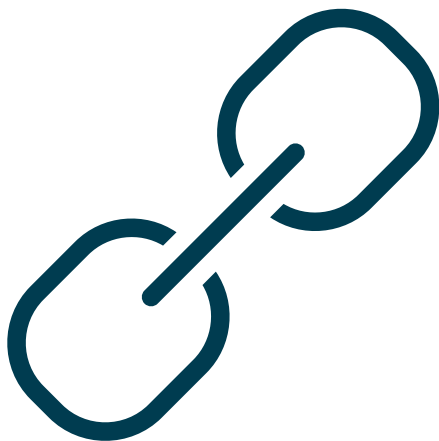


Unsere Lösung

Einfaches Data Linkage mit Personendaten



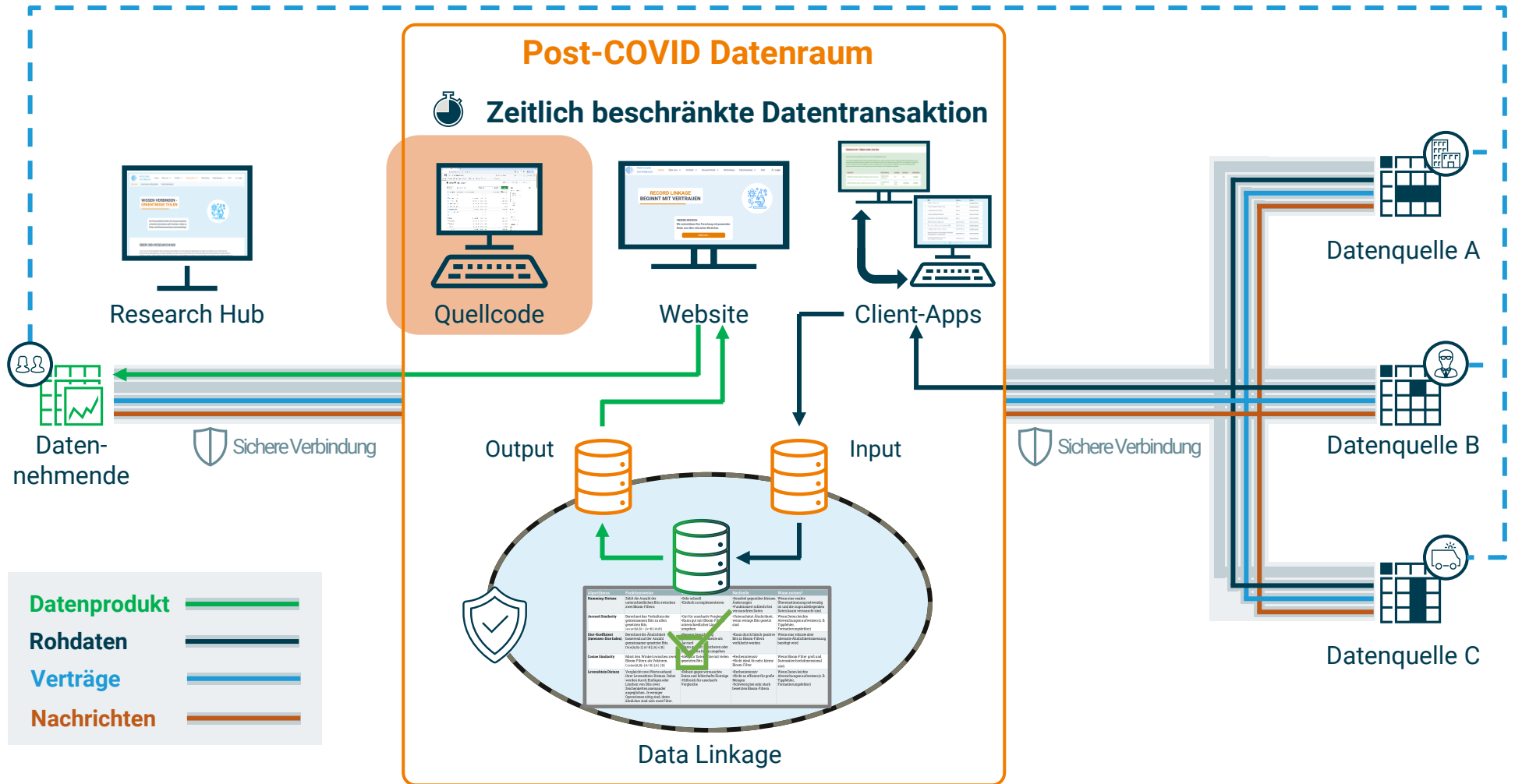
Der Treuhänder ermöglicht die rechtssichere Verknüpfung.



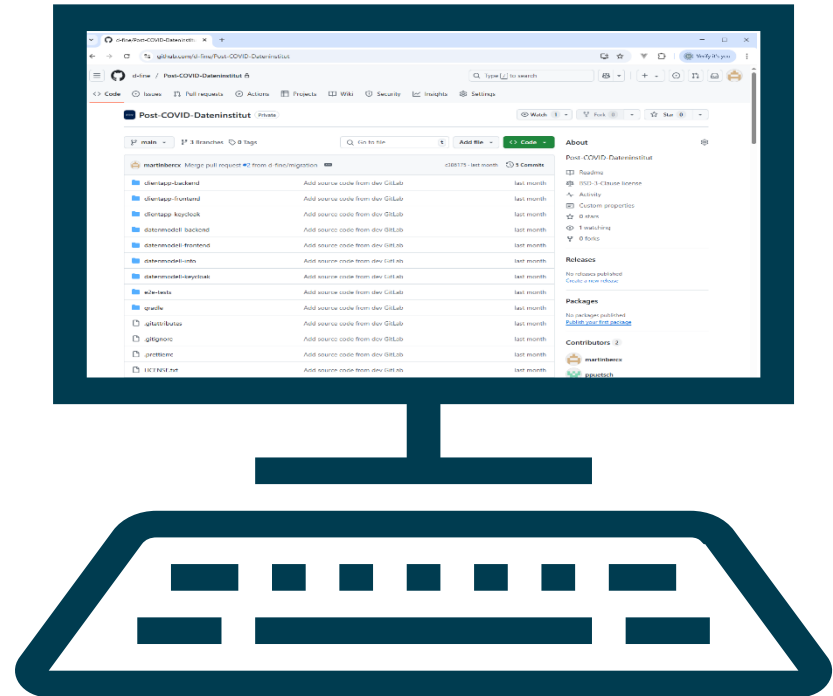
Algorithmus	Funktionsweise	Vorteile	Nachteile	Wann nutzen?
Hamming-Distanz	Zählt die Anzahl der unterschiedlichen Bits zwischen zwei Bloom-Filtern	•Sehr schnell •Einfach zu implementieren	•Sensibel gegenüber kleinen Änderungen •Funktioniert schlecht bei verrauschten Daten	Wenn eine exakte Übereinstimmung notwendig ist und die zugrundeliegenden Daten kaum verrauscht sind.
Jaccard Similarity	Berechnet das Verhältnis der gemeinsamen Bits zu allen gesetzten Bits. $Jaccard(A,B) = \frac{ A \cap B }{ A \cup B }$	•Gut für unscharfe Vergleiche •Kann gut mit Bloom-Filtern unterschiedlicher Längen umgehen	•Unterschätzt Ähnlichkeit, wenn wenige Bits gesetzt sind	Wenn Daten leichte Abweichungen aufweisen (z. B. Tippfehler, Formatierungsfehler)
Dice-Koeffizient (Sørensen-Dice Index)	Berechnet die Ähnlichkeit basierend auf der Anzahl gemeinsamer gesetzter Bits. $Dice(A,B) = \frac{2 \cdot A \cap B }{ A + B }$	•Bessere Gewichtung als Jaccard •Kann gut mit unsicheren oder verrauschten Daten umgehen	•Kann durch falsch-positive Bits in Bloom-Filtern verfälscht werden	Wenn eine robuste aber tolerante Ähnlichkeitsmessung benötigt wird
Cosine Similarity	Misst den Winkel zwischen zwei Bloom-Filtern als Vektoren. $Cosine(A,B) = \frac{ A \cap B }{ A \cdot B }$	•Ideal für Datensätze mit vielen gesetzten Bits	•Rechenintensiv •Nicht ideal für sehr kleine Bloom-Filter	Wenn Bloom-Filter groß und Datensätze hochdimensional sind.
Levenshtein Distanz	Vergleicht zwei Werte anhand ihrer Levenshtein-Distanz. Dabei werden durch Einfügen oder Löschen von Bits zwei Zeichenketten aneinander angeglichen. Je weniger Operationen nötig sind, desto ähnlicher sind sich zwei Filter.	•Robust gegen verrauschte Daten und fehlerhafte Einträge •Hilfreich für unscharfe Vergleiche	•Rechenintensiv •Nicht so effizient für große Mengen •Schwierig bei sehr stark besetzten Bloom-Filtern	Wenn Daten leichte Abweichungen aufweisen (z. B. Tippfehler, Formatierungsfehler)

Unsere Lösung

Einfache Nachnutzung



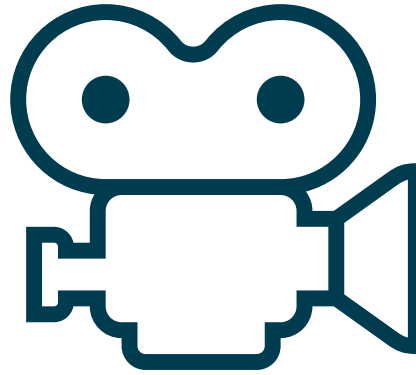
A dark blue icon consisting of several stylized human silhouettes arranged in a cluster, representing a group of people or a community.



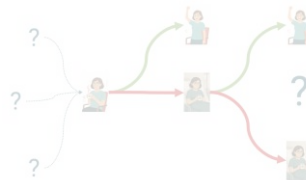
Post-COVID Daten teilen
© 2025 d-fine

Durchführung einer Datentransaktion im Datennexus

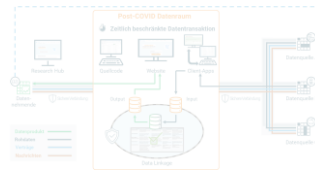
Am Beispiel einer Forschungsfrage



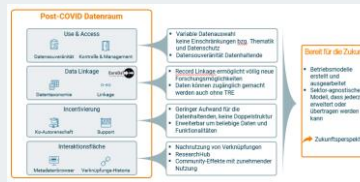
Die Challenge aus Sicht der Medizin



Unsere rechtlich-technisch integrierte Lösung



Ihr Mehrwert für die Zukunft

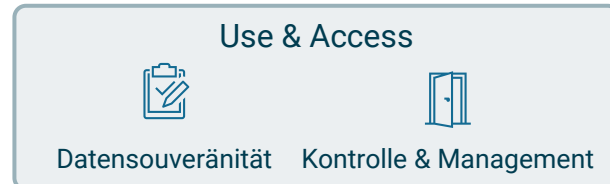


Forschung aktiv fördern

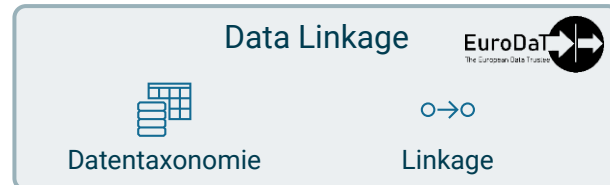
Mehrwerte für Forschende



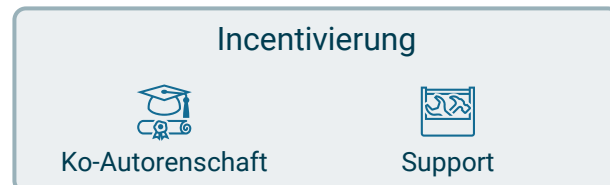
Post-COVID Datenraum



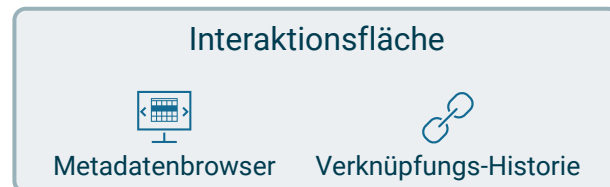
- Variable Datenauswahl
keine Einschränkungen bzgl. Thematik und Datenschutz
- Datensouveränität Datenhaltende



- Record Linkage eröffnet völlig neue Forschungsmöglichkeiten
- Daten können zugänglich gemacht werden auch ohne TRE



- Geringer Aufwand für die Datenhaltenden, keine Doppelstruktur
- Erweiterbar um beliebige Daten und Funktionalitäten



- Nachnutzung von Verknüpfungen
- Research Hub
- Community-Effekte mit zunehmender Nutzung

Bereit für die Zukunft

- Betriebsmodelle erstellt und ausgearbeitet
- Sektor-agnostisches Modell, dass jederzeit erweitert oder übertragen werden kann

➔ Zukunftsperspektive

Der Datennexus

Ein mehrdimensionaler Blick in die Zukunft



Vertrauen

Eine Community entsteht

Erfolgreiche Praxisanwendungen



Forschung



Engagement

Sparring mit den Akteuren

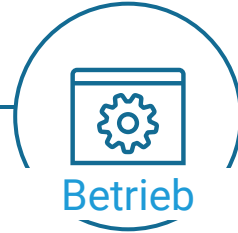
Datentreuhand
Kompetenz
Netzwerk

**DaT
Net**



DaTNet-Workshop

Direkte Gespräche



Betrieb

Geschäftsmodelle sind vorbereitet

Öffentliche Trägerschaft



Digitalministerium



Bundesbehörde

Private Trägerschaft



Förderung



Monetarisierung



Nachnutzung

Mehrwert über die Challenge hinaus

Andere Sektoren



Treuhänder



Datenökosysteme

Datenökonomie in Deutschland



Prozess-Blaupausen



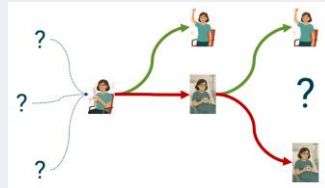
Datenmodellierung

Der Datennexus

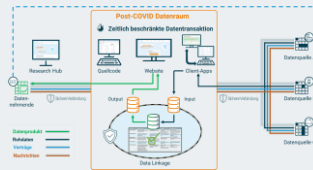
Von Daten in Silos zur soliden und nachnutzbaren Datennutzung



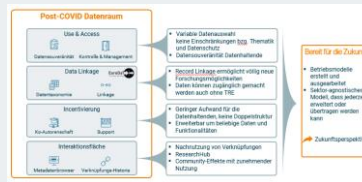
Die Challenge aus Sicht der Medizin



Unsere rechtlich-technisch integrierte Lösung



Ihr Mehrwert für die Zukunft



Zusammen mehr erreichen

Akteure, die den Projekterfolg geprägt haben

Datengeber



Prof. Janne Vehreschild
Karin Fiedler



Sebastian Ellert
Tatjana Mika



Leo Panreck
Daniel Kraft

Infrastruktur & Forschung



Prof. Iris Pigeot
Prof. Juliane Fluck
Johannes Darms



Dana Stahl

Öffentliche Gestalter



Marlin Mayer
Till Seidemann



Datenzugangs- und
Koordinierungsstelle
Dr. Katharina Schmidt

Zusammen mehr erreichen

Unser Projektteam

d-fine



Dr. R. Görke



Dr. F. Mackenroth



Dr. I. Tihaa



Prof. Dr. J. Vehreschild



Prof. Dr. S. Augsberg



Dr. M. Bercx



B. Bohmann



C. Hörandtner



Prof. Dr. M. Vehreschild



Dr. R. Link



Dr. V. Mengling



O. Siccha



K. Fiedler



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen?



Dr. Irina Tihaa
Managerin
Expertin für Health Data



Dr. Robert Goerke
Partner
Leitung d-fine Healthcare
Healthcare@d-fine.com



Dr. Felix Mackenroth
Manager
Experte für öffentliche Datenräume
PublicSector@d-fine.com



d-fine GmbH
An der Hauptwache 7
D-60313 Frankfurt/Main
Deutschland

Frankfurt

Berlin

Düsseldorf

Hamburg

London

Mailand

München

Stockholm

Utrecht

Wien

Zürich

d-fine

analytisch. technologisch. quantitativ.